FarmaTech

Sistema Inteligente de Gestão de Farmácia

1. Proposta do Projeto

O FarmaTech será uma plataforma integrada para gestão de farmácias, desenvolvida com foco em banco de dados, regras de negócio, segurança e possibilidade de evolução para Backend, Frontend e DevOps nos próximos semestres. O sistema terá como objetivo centralizar informações de clientes, medicamentos, estoque, vendas, receitas, fornecedores e funcionários em uma única aplicação.

2. Objetivos

- Desenvolver um banco de dados relacional estruturado, normalizado e seguro.
- Controlar medicamentos, lotes, validade e movimentações de estoque.
- Gerenciar vendas, clientes e formas de pagamento.
- Controlar receitas e medicamentos que exigem prescrição.
- Gerenciar fornecedores, compras e entrada de produtos.
- Implementar diferentes níveis de acesso para funcionários.
- Disponibilizar relatórios e dashboards para apoiar a gestão da farmácia.
- Preparar a arquitetura para futura integração com Backend, Frontend e práticas de DevOps.

3. Módulos do Sistema

Módulo	Principais funcionalidades
Clientes	Cadastro, histórico de compras e dados do cliente.
Medicamentos	Cadastro, princípio ativo, fabricante, categoria, dosagem, preço e controle de receita.
Estoque e Lotes	Quantidade, lote, validade, entradas, saídas e alertas de estoque/validade.
Vendas	Venda, itens, descontos, pagamentos e atualização automática do estoque.
Receitas	Registro de receitas, médico, validade e medicamentos prescritos.
Fornecedores e Compras	Fornecedores, pedidos de compra, itens recebidos e geração de lotes.
Funcionários e Permissões	Usuários, perfis, permissões e controle de acesso.
Dashboard	Vendas, produtos mais vendidos, estoque baixo e produtos próximos do vencimento.
Auditoria	Registro de alterações e ações relevantes realizadas no sistema.

4. Estrutura de Dados Inicial

Principais entidades: Usuário, Perfil, Funcionário, Cliente, Medicamento, Categoria, Fabricante, Lote, Estoque, Venda, ItemVenda, Pagamento, Receita, ItemReceita, Médico, Fornecedor, Compra, ItemCompra e Auditoria.

O relacionamento entre essas entidades permitirá representar o fluxo completo da operação: compra → entrada em lote → estoque → venda → baixa de estoque → relatórios e auditoria.

5. Recursos de Banco de Dados

- Modelo conceitual, lógico e físico.
- Normalização e integridade referencial.
- Triggers para atualização automática de estoque e auditoria.
- Stored Procedures para operações críticas.
- Functions para cálculos e validações.
- Views para relatórios gerenciais.
- Índices para otimização das consultas.
- Sequences/identificadores para registros.
- Controle de usuários e permissões.
- Logs de auditoria.

6. Regras de Negócio de Destaque

- Uma venda concluída deve reduzir automaticamente a quantidade disponível do lote correspondente.
- Medicamentos que exigem receita somente poderão ser vendidos quando houver uma receita válida registrada.
- O sistema deverá alertar para produtos com estoque abaixo do mínimo.
- O sistema deverá identificar lotes próximos da validade.
- Uma compra recebida deverá atualizar o estoque e registrar o respectivo lote.
- Alterações importantes, como preço e quantidade, deverão ser registradas na auditoria.
- Cada perfil de usuário terá permissões compatíveis com sua função.

7. Evolução para os Próximos Semestres

Após a implementação do banco de dados, o projeto poderá evoluir para uma API REST e uma aplicação web responsiva. Em DevOps, poderá incorporar Git, versionamento de banco, Docker, testes automatizados, CI/CD, deploy e monitoramento.

8. Possíveis Funcionalidades Futuras

- Previsão de demanda e reposição de estoque.
- Notificações automáticas de produtos próximos da validade.
- Integração com leitor de código de barras.
- Aplicativo ou portal para clientes.

- Relatórios avançados e Business Intelligence.
- Monitoramento da aplicação e infraestrutura.
- Integração com serviços externos por API.

Resumo: O FarmaTech foi pensado para ser mais do que um sistema de cadastro e vendas. A proposta é construir uma base sólida de banco de dados que possa evoluir para uma aplicação completa, escalável e preparada para práticas de Engenharia de Software e DevOps.